எடுத்துக்காட்டு 3.3

பள்ளி A மற்றும் B யிலிருந்து வாய்ப்புமுறையில் பெறப்பட்ட மாணவர்களின் மதிப்பெண்கள் பின்வருமாறு

பள்ளி A	63	72	80	60	85	83	70	72	81
பள்ளி B	86	93	64	82	81	75	86	63	63

பள்ளி A மாணவர்களின் மதிப்பெண்களின் மாறுபாட்டு அளவை, பள்ளி B மாணவர்களின் மதிப்பெண்களின் மாறுபாட்டு அளவையை விடக் குறைவானதா? $\alpha = 5\%$ என்க.

தீர்வு:

தொகுப்பு A மற்றும் தொகுப்பு B இரண்டும் ஒன்றையொன்று சாரா இயல்நிலைப் பரவல்கள் (அனுமானம்)

படி 1 : கருதுகோள் அமைத்தல்

இன்மை கருதுகோள் $H_1 : \sigma_X^2 = \sigma_Y^2$

முழுமைத்தொகுதிகளின் மாறுபாட்டுஅளவைகளுக்கிடையே எந்த வித்தியாசமும் இல்லை

மாற்று கருதுகோள் $H_1 : \sigma_X^2 < \sigma_Y^2$

பள்ளி A யிலிருந்து பெறப்பட்ட மதிப்பெண்களின் மாறுபாட்டு அளவை பள்ளி B யிலிருந்து பெறப்பட்ட மதிப்பெண்களின் மாறுபாட்டு அளவையை விடக் குறைவானது.

படி 2 : தரவு

$X_1, X_2, \ldots, X_m$ பள்ளி A யிலிருந்து பெறப்பட்ட மாதிரிகள்

$Y_1, Y_2, \ldots, Y_n$ பள்ளி B யிலிருந்து பெறப்பட்ட மாதிரிகள்

படி 3 : மாதிரிப்பண்பளவைச் சோதனை

$$F = \frac{s_X^2}{s_Y^2}$$

$$s_X^2 = \frac{1}{m-1}\sum_{i=1}^{m}\left(x_i - \bar{x}\right)^2$$

$$s_Y^2 = \frac{1}{n-1}\sum_{j=1}^{n}\left(y_j - \bar{y}\right)^2$$

படி 4 : கணக்கிடும் முறை

x_i	$x_i - \bar{x}$	$(x_i - \bar{x})^2$	y_i	$y_i - \bar{y}$	$(y_i - \bar{y})^2$
63	-11	121	86	9	81
72	-2	4	93	16	256
80	6	36	64	-13	169
60	-14	196	82	5	25
85	11	121	81	4	16
83	9	81	75	-2	4
70	-4	16	86	9	81
72	-2	4	63	-14	196
81	7	49	63	-14	196
666		628	693		1024

03_12th_Statistics_TM_Unit_3.indd 89 1/28/2020 6:41:40 PM